

Hoofdstuk 3: Priemgetallen en deelbaarheid

Discrete Wiskunde (dr. Cristina Tonesi)

3.1 Fundamentele eigenschappen van deelbaarheid

Deelbaarheid

Een geheel getal b **deelt** een geheel getal a

$\Leftrightarrow$ er bestaat een geheel getal c zodat $b \cdot c = a$

b is een **deler** of **factor** van a

a is een (geheel) veelvoud van b

Notaties:

$b \mid a$ (b is deler van a)

$b \nmid a$ (b is geen deler van a)

Triviale delers van a zijn 1 en a zelf

Deelbaarheid

Voorbeelden:

1, 2, 3, 6 en -1 , -2 , -3 , -6 zijn delers van 6

Alle gehele getallen zijn delers van 0

0 is enkel een deler van zichzelf

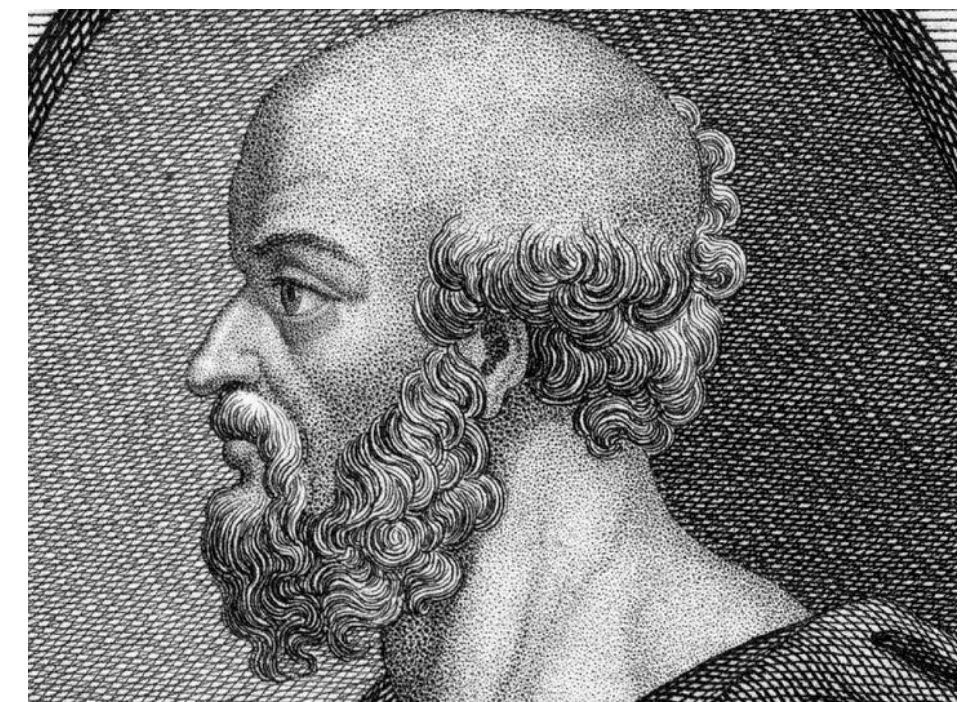
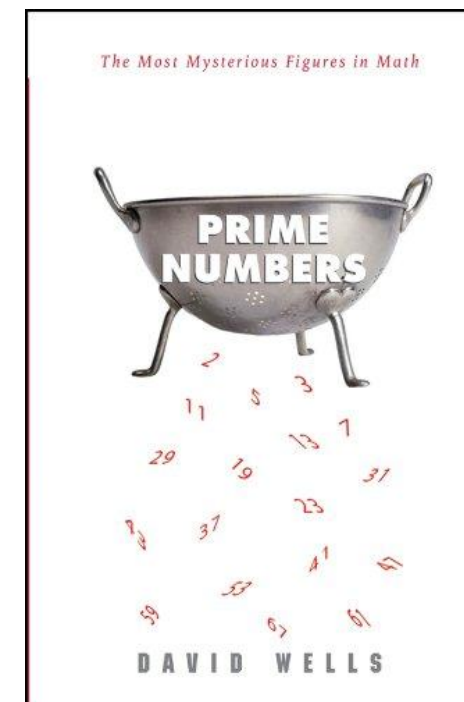
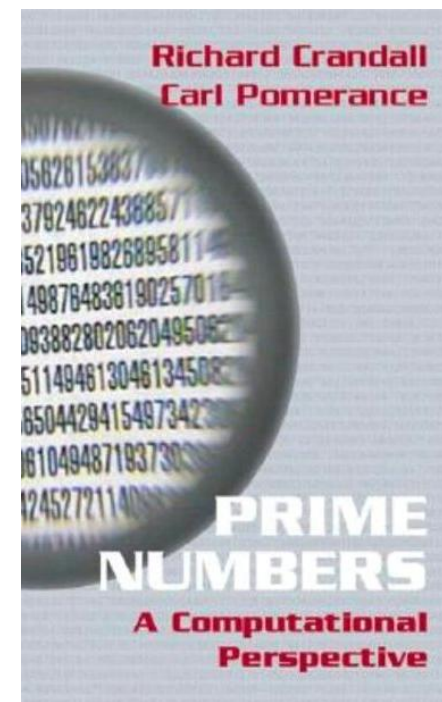
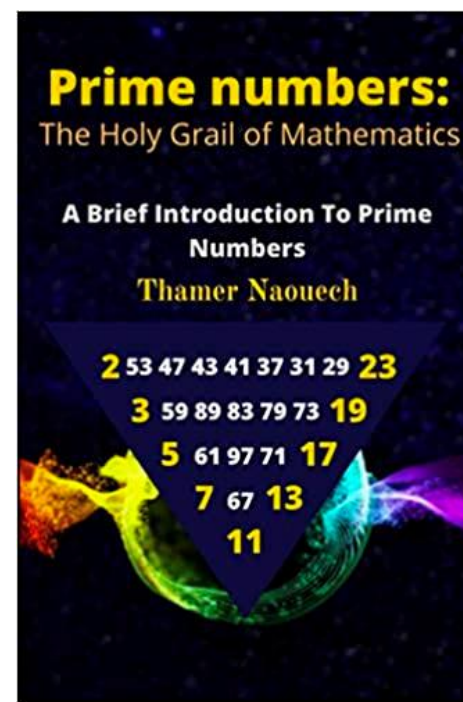
Priemgetallen

Een **priemgetal** p heeft precies twee verschillende delers, namelijk zijn triviale delers 1 en p

Het getal 97 is een priemgetal, want is enkel deelbaar door 1 en door 97

Het getal 1 is geen priemgetal

De **Zeef van Eratosthenes** is een algoritme om alle priemgetallen $\leq n$ te vinden



De Zeef van Eratosthenes (zie oefeningen)

Bepaal het aantal priemgetallen kleiner dan of gelijk aan $n = 100$:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Men mag stoppen zodra men een getal $\geq \sqrt{n}$ heeft gemarkeerd (waarom?)



= priemgetal



= geen priemgetal

Stelling 3.1: Er bestaan oneindig veel priemgetallen

Bewijs uit het ongerijmde

Veronderstel dat de verzameling van alle priemgetallen $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ eindig is

Definieer nu $m = \prod_{i=1}^n p_i$

Dan is $m + 1$ geen priemgetal, want $m + 1 \notin P$

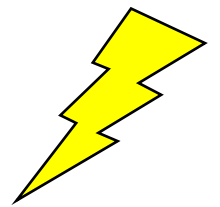
Dus moet $m + 1$ minstens één niet-triviale deler bezitten

Noem q de kleinste niet-triviale deler van $m + 1$

Er geldt dan dat q een priemgetal is, en dus $q \in P$

Bijgevolg is q ook een deler van m , en dus ook van $(m + 1) - m = 1$

Dit is een tegenstrijdigheid, want q was een niet-triviale deler van $m + 1$



De verzameling van alle priemgetallen is dus oneindig groot

Stelling 3.2: Fundamentele stelling van de rekenkunde

Elk geheel getal $n > 1$ kan op een unieke manier geschreven worden als het product van priemgetallen:

$$n = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_k^{n_k} = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$$

Hierbij stellen $p_1, p_2, \dots, p_k$ onderling verschillende priemgetallen voor, en $n_1, n_2, \dots, n_k$ strikt positieve gehele getallen

Voorbeeld: 162 kan geschreven worden als $2^1 \cdot 3^4$

Stelling 3.3: Aantal delers van een getal n

Het aantal delers van

$$n = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_k^{n_k} = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$$

Is exact gelijk aan:

$$(n_1 + 1) \cdot (n_2 + 1) \cdot \dots \cdot (n_k + 1) = \prod_{i=1}^k (n_i + 1)$$

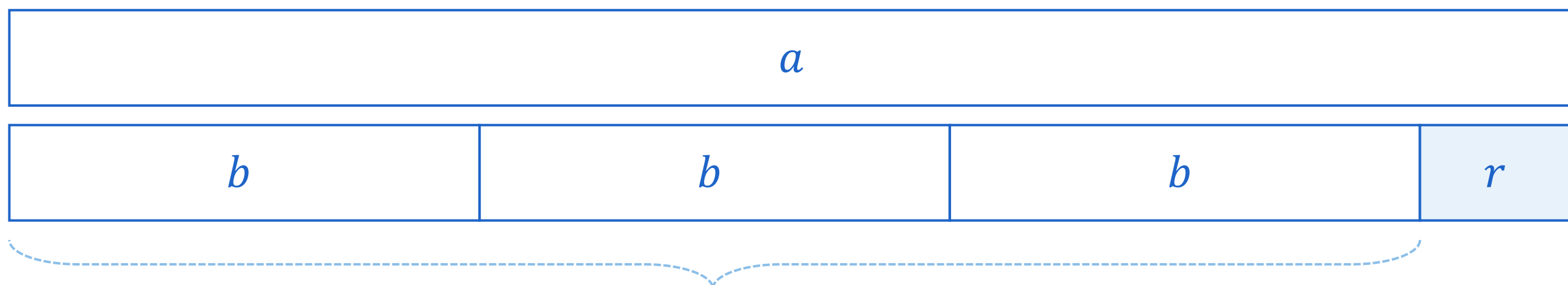
Voorbeeld: $162 = 2^1 \cdot 3^4$ heeft $(1 + 1) \cdot (4 + 1) = 10$ delers:

$$\begin{aligned} 2^0 \cdot 3^0 &= 1, & 2^1 \cdot 3^0 &= 2, & 2^0 \cdot 3^1 &= 3, & 2^1 \cdot 3^1 &= 6, & 2^0 \cdot 3^2 &= 9, \\ 2^1 \cdot 3^2 &= 18, & 2^0 \cdot 3^3 &= 27, & 2^1 \cdot 3^3 &= 54, & 2^0 \cdot 3^4 &= 81, & 2^1 \cdot 3^4 &= 162 \end{aligned}$$

3.2 Het delingsalgoritme

Het delingsalgoritme

Voor twee gehele getallen a en b bestaan er unieke gehele getallen $q, r \in \mathbb{Z}$ zodat $a = b \cdot q + r$ met $0 \leq r < b$



a = deeltal

b = deler

q = quotiënt

r = rest

Het delingsalgoritme

Voor twee gehele getallen a en b bestaan er unieke gehele getallen $q, r \in \mathbb{Z}$ zodat $a = b \cdot q + r$ met $0 \leq r < b$. Er geldt:

$$r \neq 0 \Leftrightarrow b \text{ is geen deler van } a \text{ of } r = 0 \Leftrightarrow b \text{ is een deler van } a$$

Let op:

De rest is steeds positief, ook al is het deeltal negatief!

Bijvoorbeeld: $-3 = 4 \cdot (-1) + 1$

Zie ook hoofdstuk 1:

elementen van $\mathbb{Z}$	...	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	...
modulo 3 (wiskundig)	...	2	0	1	2	0	1	2	0	1	...
%-operator in C++	...	-1	0	-2	-1	0	1	2	0	1	...
%-operator in Python	...	2	0	1	2	0	1	2	0	1	...

3.3 Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud

Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud

Grootste gemene deler van a en b wordt genoteerd als $ggd(a, b)$

grootste gehele getal d waarvoor $d|a$ en $d|b$

het product van de gemeenschappelijke priemfactoren van a en b

Kleinste gemene veelvoud van a en b wordt genoteerd als $kgv(a, b)$

kleinste gehele getal d waarvoor $a|d$ en $b|d$

Er geldt steeds:

$$ggd(a, b) \cdot kgv(a, b) = |a \cdot b|$$

Twee getallen a en b zijn **relatief priem** $\Leftrightarrow ggd(a, b) = 1$ (ze hebben dus geen gemeenschappelijke priemfactor)

3.4 Algoritme van Euclides

Het algoritme van Euclides

Een van de oudste gekende wiskundige algoritmen (300 v.Chr.)



Wordt gebruikt om de *ggd* van twee gehele getallen a en b te bepalen:

1. Herhaal zolang a verschillend is van b :

Trek het kleinste getal van het grootste af

2. De gezochte *ggd* is nu $a = b$

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} ggd(35, 126) &= ggd(35, 91) = ggd(35, 56) = (35, 21) = ggd(14, 21) \\ &= ggd(14, 7) = ggd(7, 7) = 7 \end{aligned}$$

Belangrijk gevolg: stelling van Bachet-Bézout

$$\exists u, v \in \mathbb{Z}^2: ggd(a, b) = u \cdot a + v \cdot b$$



Het algoritme van Euclides

Een **snellere variant** maakt gebruik van het delingsalgoritme

We weten dat $a = b \cdot q + r$, en b past dus q keer in a

Bijgevolg: $\text{ggd}(a, b) = \text{ggd}(a - b \cdot q, b) = \text{ggd}(r, b)$

Bijvoorbeeld:

$$\text{ggd}(135, 36) = \text{ggd}(27, 36) \text{ want } 135 = 36 \cdot 3 + 27$$

$$\text{ggd}(27, 36) = \text{ggd}(9, 27) \text{ want } 36 = 27 \cdot 1 + 9$$

$$\text{ggd}(9, 27) = 9 \text{ want } 27 = 9 \cdot 3 + 0$$

3.5 Uitgebreide algoritme van Euclides

Het uitgebreide algoritme van Euclides

Zoek naast de ggd ook naar de
Bézoutcoëfficiënten u en v

$$ggd(a, b) = u \cdot a + v \cdot b \quad (u, v \in \mathbb{Z})$$

Voorbeeld: $ggd(336, 1768)$

Stap 1: zoek de ggd

$$1768 = 5 \cdot 336 + 88$$

$$336 = 3 \cdot 88 + 72$$

$$88 = 1 \cdot 72 + 16$$

$$72 = 4 \cdot 16 + 8$$

$$16 = 2 \cdot 8 + 0$$

$$ggd(336, 1768) = 8$$

Stap 2: doe dezelfde stappen in omgekeerde volgorde

$$8 = 72 - 4 \cdot 16$$

$$\Leftrightarrow 8 = 72 - 4 \cdot (88 - 1 \cdot 72)$$

$$\Leftrightarrow 8 = 5 \cdot 72 - 4 \cdot 88$$

$$\Leftrightarrow 8 = 5 \cdot (336 - 3 \cdot 88) - 4 \cdot 88$$

$$\Leftrightarrow 8 = 5 \cdot 336 - 19 \cdot 88$$

$$\Leftrightarrow 8 = 5 \cdot 336 - 19 \cdot (1768 - 5 \cdot 336)$$

$$\Leftrightarrow 8 = 100 \cdot 336 - 19 \cdot 1768$$

$$ggd(336, 1768) = 100 \cdot 336 - 19 \cdot 1768$$

Het uitgebreide algoritme van Euclides

Een handige rekenmethode als basis voor een efficiënt computeralgoritme, in tabelvorm:

	a	b	u_1	v_1	u_2	v_2
$1768 = 5 \cdot 336 + 88$	336	1768	1	0	0	1
$336 = 3 \cdot 88 + 72$	336	88	1	0	-5	1
$88 = 1 \cdot 72 + 16$	72	88	16	-3	-5	1
$72 = 4 \cdot 16 + 8$	72	16	16	-3	-21	4
$16 = 2 \cdot 8 + 0$	8	16	100	-19	-21	4
	8	8	100	-19	-121	23

Hieruit lezen we dat:

$$gcd(336, 1768) = 8 = 100 \cdot 336 - 19 \cdot 1768 = -121 \cdot 336 + 23 \cdot 1768$$

Bereken $ggd(432, 2754)$ en bepaal twee sets Bézoutcoëfficiënten

Een handige rekenmethode als basis voor een efficiënt computeralgoritme, in tabelvorm:

	a	b	u_1	v_1	u_2	v_2
$2754 = 6 \cdot 432 + 162$	432	2754	1	0	0	1
$432 = 2 \cdot 162 + 108$	432	162	1	0	-6	1
$162 = 1 \cdot 108 + 54$	108	162	13	-2	-6	1
$108 = 2 \cdot 54 + 0$	108	54	13	-2	-19	3
	54	54	32	-5	-19	3

Hieruit lezen we dat:

$$ggd(432, 2754) = 54 = 32 \cdot 432 - 5 \cdot 2754 = -19 \cdot 432 + 3 \cdot 2754$$

3.6 Eulers totiëntfunctie

Eulers totiëntfunctie $\varphi(n)$

Definitie:

Voor elk natuurlijk getal $n > 1$ is $\varphi(n)$ het aantal natuurlijke getallen uit $\{1, 2, \dots, n - 1\}$ dat relatief priem is met n . Voor $n = 1$ is $\varphi(n) = \varphi(1) = 1$.

Voorbeelden:

$\varphi(8) = 4$, want 1, 3, 5 en 7 zijn relatief priem met 8

$\varphi(5) = 4$, want 5 is een priemgetal en dus zijn 1, 2, 3 en 4 alle relatief priem met 5

$\varphi(10) = 4$, want 1, 3, 7 en 9 zijn relatief priem met 10

Stelling:

Voor elk priemgetal p geldt dat $\varphi(p) = p - 1$

Elk getal in $\{1, 2, \dots, p - 1\}$ is immers relatief priem met het priemgetal p

Enkele rekenregels

Macht van een priemgetal:

$$\varphi(p^n) = p^{n-1}(p - 1) \text{ met } n \in \mathbb{N} \text{ en } p \text{ een priemgetal}$$

Voorbeelden:

$$\varphi(8) = \varphi(2^3) = 2^{3-1} \cdot (2 - 1) = 4$$

$$\varphi(729) = \varphi(3^6) = 3^{6-1} \cdot (3 - 1) = 486$$

Vermenigvuldiging van onderling prieme gehele getallen:

$$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n) \text{ met } m, n \in \mathbb{N} \text{ en } \text{ggd}(m, n) = 1$$

Voorbeelden:

$$\varphi(10) = \varphi(2 \cdot 5) = 1 \cdot 4 = 4$$

$$\varphi(77) = \varphi(7 \cdot 11) = 6 \cdot 10 = 60$$

Unieke priemontbinding

Gegeven een natuurlijk getal $n > 1$ met priemontbinding $n = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$

Er geldt dan:

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi(p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}) \\ &= \varphi(p_1^{n_1}) \cdot \varphi(p_2^{n_2}) \cdots \varphi(p_k^{n_k}) \\ &= p_1^{n_1-1}(p_1 - 1) \cdot p_2^{n_2-1}(p_2 - 1) \cdots p_k^{n_k-1}(p_k - 1) \\ &= p_1^{n_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot p_2^{n_2} \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots p_k^{n_k} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \\ &= n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)\end{aligned}$$

Voorbeeld:


$$\varphi(120) = \varphi(2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1) = 2^2 \cdot (2 - 1) \cdot 3^0 \cdot (3 - 1) \cdot 5^0 \cdot (5 - 1) = 32$$

Stelling van Gauss

Voor elk natuurlijk getal n geldt er dat:

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n$$

Inderdaad, we kunnen elke breuk in onderstaande rij zo ver mogelijk vereenvoudigen, waarbij elke deler d uiteindelijk $\varphi(d)$ keer zal voorkomen in een noemer:

$$\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}$$

Voorbeeld voor $n = 20$:

$$\sum_{d|20} \varphi(d) = \varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(4) + \varphi(5) + \varphi(10) + \varphi(20) = 1 + 1 + 2 + 4 + 4 + 8 = 20$$